

Simulación de Bandadas: Modelo de Vicsek y Modelo de Votante

Grupo 5 – Simulación de Sistemas

1 Introducción

Las bandadas de agentes autopropulsados son sistemas de muchas partículas que se mueven a velocidad constante y ajustan su dirección en función de las direcciones de sus vecinos cercanos, dando lugar a fenómenos colectivos de orden emergente sin necesidad de un líder ni de reglas globales. Vicsek et al. [1] propusieron un modelo mínimo off-lattice para este tipo de sistemas, en el cual cada partícula promedia la dirección de las partículas dentro de un radio de interacción r_c y adopta esa dirección promedio perturbada por un ruido angular η , mostrando que el sistema exhibe una transición de fase orden-desorden a medida que η aumenta.

Este trabajo implementa y caracteriza dicho modelo estándar de Vicsek, y lo compara contra una regla de interacción alternativa conocida como modelo de votante [2], en la cual cada partícula no promedia sino que copia directamente la dirección de un único vecino elegido al azar (más el mismo ruido η). El sistema se simula en una caja cuadrada de lado $L = 10$ con condiciones periódicas de contorno, para tres densidades $\rho = 2, 4, 8$, reutilizando el Cell Index Method (CIM) desarrollado en el Trabajo Práctico 1 para la búsqueda eficiente de vecinos dentro del radio r_c .

El objetivo del trabajo es estudiar el comportamiento del sistema en función del parámetro de ruido η para ambas reglas de interacción y las tres densidades propuestas, caracterizando la transición orden-desorden a través de la polarización v_a (parámetro de orden global de las velocidades) y de la fracción del cluster gigante S (fracción de partículas que pertenecen a la componente conexa más grande de la red de vecinos), comparando ambos modelos entre sí y verificando además que el costo computacional del CIM reutilizado escala de forma consistente con lo ya observado en el Trabajo Práctico 1.